🎓 Proyecto Integrador – Módulo 2

🎯 Objetivo

Vas a desarrollar una automatización inteligente con n8n que utilice la API de OpenAI para analizar conversaciones de marketing, ventas y negocio dentro del contexto de una empresa dedicada a la venta de calzado.

El sistema deberá procesar interacciones provenientes de canales conversacionales, principalmente Telegram como canal simulado de redes sociales, y envíos de formularios web (n8n Forms), transformándolos en información estructurada que permita comprender qué necesita cada cliente y qué acción comercial o de marketing corresponde ejecutar.

Tu agente deberá ser capaz de interpretar conversaciones completas, no mensajes aislados, identificando intención de compra, objeciones, etapa del proceso comercial, necesidades del cliente y oportunidades de negocio.

El objetivo es que integres todo lo aprendido en el módulo prompt engineering, integración de IA y automatización de procesos para construir un flujo capaz de analizar conversaciones reales de clientes, calificarlos progresivamente y tomar decisiones automáticas dentro de un contexto real de retail.

El mismo agente será quien interactúe con el cliente en tiempo real, mientras analiza la conversación en paralelo, ejecuta acciones cuando corresponde y deja registro completo de cada decisión tomada.

⚙️ Stack técnico

Para este proyecto vas a trabajar con el siguiente stack de herramientas:

→ ***n8n*** será el orquestador central de toda la solución. Allí vas a construir los triggers, routers, validaciones, enriquecimientos de datos, decisiones y ejecuciones de acciones.

→ ***n8n Forms*** funcionará como punto de entrada web para captación de leads, solicitudes comerciales, consultas estratégicas y también encuestas de satisfacción o NPS.

→ ***Telegram Bot API*** será el canal conversacional principal. A nivel lógico simula el comportamiento de WhatsApp, Instagram o Facebook, permitiendo procesar conversaciones reales de negocio.

→ ***La API de OpenAI*** será la capa de inteligencia artificial que analizará texto, clasificará intención, etapa de funnel, objeciones, sentimiento, oportunidad de negocio y devolverá información estructurada en JSON.

→ ***Supabase (PostgreSQL)*** será la base de datos principal y fuente de verdad del sistema. Allí se almacenarán leads, conversaciones, análisis, oportunidades, métricas de negocio y logs.

→ ***Se integrará un CRM (HubSpot u otro con API disponible)*** para la gestión de contactos, deals y pipeline comercial.

→ ***Slack*** funcionará como canal de alertas internas para marketing, ventas y dirección.

→ ***Gmail*** será utilizado para seguimientos automáticos, nurturing y confirmaciones.

💡*Nota: Telegram es el canal base por facilidad de implementación, pero la lógica debe diseñarse de forma portable hacia otros canales.*

🏢 Contexto

Imagina que trabajás en **UrbanStep**, una empresa dedicada a la venta de calzado urbano.

La marca comercializa sus productos a través de e-commerce, redes sociales y canales conversacionales donde los clientes realizan sus consultas sobre: disponibilidad, talles, precios, promociones, envíos y recomendaciones.

También existen clientes que ya compraron y vuelven a escribir por nuevas colecciones, cambios, garantías o futuras compras.

El volumen de conversaciones creció significativamente y el equipo comercial no logra responder de manera eficiente ni priorizar oportunidades.

Se pierden ventas por demoras, no se detectan clientes listos para comprar, marketing no logra segmentar intereses y no existe trazabilidad clara de las conversaciones.

Tu tarea será diseñar e implementar un sistema automatizado que permita analizar conversaciones completas de clientes, calificarlos progresivamente durante el diálogo y asistir al equipo comercial y de marketing en la toma de decisiones.

⚙️ **Consigna Técnica: Paso 1**

Entrada y enriquecimiento de datos

En este primer paso vas a construir los puntos de entrada del sistema y la base de información que permitirá analizar a cada cliente en contexto.

El flujo deberá recibir interacciones desde dos canales principales: conversaciones por Telegram y envíos de formularios web. Cada interacción deberá registrarse como un evento asociado a un cliente, permitiendo mantener el historial completo de diálogo.

Cuando un cliente escriba por Telegram, el agente deberá responder en tiempo real, iniciando la conversación de manera natural. En paralelo, el sistema deberá identificar al cliente mediante su telegram_user_id. Si el cliente ya existe, se reutiliza el registro; si no, se crea uno nuevo.

Cada mensaje deberá almacenarse junto con su fecha, canal y contenido, formando parte del hilo conversacional. Este historial será utilizado progresivamente por el agente para calificar al cliente durante el diálogo.

En paralelo, deberás crear un formulario web llamado “Solicitud desde Web – UrbanStep”, orientado a captar consultas más estructuradas.Este formulario deberá contar con campos obligatorios que permitan segmentar la necesidad del cliente desde el inicio.

Campos sugeridos del formulario (tabla leads / solicitudes)

Campo	Descripción
Nombre del cliente	Nombre completo de realiza la consulta
Correo electrónico	Identificador principa cliente
Ciudad	Ubicación para segm comercial
Interés principal	Compra, promocione consulta general, etc
Producto o categoría	Tipo de calzado de in
Talle	Información clave pa intención de compra
Mensaje del cliente	Texto libre donde det necesidad

Campo	Descripción
Cada envío del formulario deberá crear o actualizar el cliente en la base de datos y registrarse como un evento equivalente a un mensaje dentro de su historial.	

Además del registro de interacciones, el flujo deberá incorporar enriquecimiento de datos con SQL cuando sea necesario.

Esto no ocurre al inicio de cualquier conversación. El agente deberá consultar la base de datos únicamente cuando detecte que el cliente ya compró o que el contexto lo requiere (por ejemplo, recompra, garantía, queja).

El objetivo es contar con un contexto comercial que incluya, como mínimo:

- Producto adquirido previamente.
- Fecha de compra.
- Canal de venta (tienda física, e-commerce, redes).
- Monto de la operación.

Este enriquecimiento es especialmente importante cuando quien escribe ya es cliente, ya que permite diferenciar entre un comprador nuevo, un cliente recurrente o alguien que podría estar evaluando una recompra.

⚙️ **Consigna Técnica: Paso 2**

Análisis con IA

En este paso vas a incorporar la capa de inteligencia artificial utilizando la API de OpenAI para analizar la información obtenida en el Paso 1.

El análisis no deberá realizarse sobre mensajes aislados, sino sobre la conversación completa del cliente junto con su contexto comercial enriquecido. El objetivo es comprender qué necesita realmente el cliente y en qué etapa del proceso de compra se encuentra.

El flujo deberá definir una lógica de disparo del análisis, ejecutándolo únicamente cuando exista información suficiente dentro del hilo conversacional (por ejemplo, cuando el cliente ya consultó producto, precio, talle o disponibilidad).

En paralelo, deberás contemplar un segundo análisis para los formularios web. En este caso, el agente evaluará los campos estructurados del formulario junto con el mensaje

de texto libre enviado por el cliente, ya que aquí la información inicial ya viene segmentada.

Si el origen corresponde a un formulario de satisfacción o NPS, el análisis deberá considerar la respuesta del cliente junto con su historial de compra previamente enriquecido, permitiendo interpretar percepción y nivel de fidelización.

Variables que deberá clasificar la IA

Independientemente del origen (conversación, formulario o NPS), el agente deberá transformar la información en datos estructurados que permitan tomar decisiones automáticas.

Como mínimo, el análisis deberá devolver:

- Sentimiento del cliente (positivo, neutro, negativo).
- Intención (alta, media, baja).
- Etapa del funnel (awareness, consideración, decisión, post-venta).
- Objeción principal (precio, stock, talle, envío, confianza, ninguna, otra).
- Resumen de la necesidad.
- Prioridad del caso.
- Acción recomendada inicial.

Estructura esperada de salida (JSON)

La respuesta del modelo deberá ser siempre estructurada y válida en formato JSON, para que pueda ser utilizada por el agente de decisión en el siguiente paso.

Ejemplo esperado:

Copy

```
{
  "sentimiento": "positivo",
  "intencion": "alta",
  "etapa_funnel": "decision",
  "objecion_principal": "ninguna",
  "resumen": "Cliente consultó talle disponible, formas de pago y envío para compra inmediata.",
  "prioridad": "alta",
```

"accion_recomendada": "Notificar a ventas y enviar link de compra."

}

Resultado del Paso 2

Al finalizar este paso, el sistema deberá ser capaz de transformar conversaciones completas, formularios comerciales y respuestas NPS en información estructurada lista para la toma de decisiones.

Este output se almacenará en la base de datos y será utilizado como input por el agente decisor en el Paso 3, donde se definirán las acciones comerciales, de marketing o de fidelización correspondientes.

⚙️ **Consigna Técnica: Paso 3**

Agente de decisión

En este paso no se construye un agente nuevo, el mismo agente conversacional será quien, en base al análisis progresivo, decida qué hacer mientras interactúa con el cliente. Esto implica que el agente:

- Continúa la conversación.
- Hace preguntas si faltan datos.
- Responde consultas.
- Detecta intención de compra.
- Activa acciones cuando corresponde.

Las rutas generales que deberá contemplar son:

Cliente listo para comprar → derivación a ventas / link de pago.

Cliente en evaluación → envío de info o promos.

Cliente exploratorio → nurturing.

Cliente recurrente → fidelización.

Cliente con queja → priorización post-venta.

Todas las decisiones y acciones deberán registrarse en la base de datos para garantizar trazabilidad.

⚙️ **Consigna Técnica: Paso 4**

Ejecución de acciones y comunicaciones

En este paso vas a implementar las acciones operativas que el agente ejecutará mientras interactúa con el cliente, en función del análisis progresivo realizado durante la conversación.

No se trata de procesos separados, sino de decisiones que el mismo agente toma en tiempo real, sin interrumpir el diálogo.

A medida que el agente detecta intención, etapa del cliente o necesidades específicas, deberá activar acciones comerciales o de marketing dentro del flujo.

De forma general, el sistema deberá contemplar acciones como:

- Creación o actualización del cliente en el CRM.
- Generación de oportunidades comerciales cuando exista intención de compra.
- Envío de links de compra o catálogo de productos.
- Compartir promociones vigentes.
- Programar seguimientos automáticos.
- Segmentar clientes para campañas futuras.

En el caso de clientes recurrentes, el agente podrá activar acciones de fidelización, como beneficios exclusivos, recomendaciones personalizadas o promociones por recompra.

Si durante la conversación surge una queja o incidencia, el agente deberá priorizar la resolución, registrando el caso y notificando internamente al equipo correspondiente.

Todas las acciones ejecutadas deberán registrarse en la base de datos, permitiendo mantener trazabilidad sobre qué se hizo, cuándo y por qué.

⏱️ **Seguimiento automático**

Además de interactuar y ejecutar acciones en tiempo real, el sistema deberá contemplar instancias de seguimiento automático cuando una conversación no haya avanzado o quedado sin resolución.

El objetivo es evitar la pérdida de oportunidades comerciales y mantener activo el vínculo con el cliente sin depender exclusivamente de la gestión humana. El agente deberá programar seguimientos cuando detecte situaciones como:

- Clientes con alta intención de compra que no finalizaron la operación.
- Clientes que solicitaron información y dejaron de responder.
- Clientes en etapa de evaluación que requieren un recordatorio.
  Estos seguimientos podrán ejecutarse mediante mensajes automáticos por el mismo canal conversacional o por correo electrónico, según corresponda.

Por ejemplo, el agente podría enviar un recordatorio de disponibilidad de producto, una promoción vigente o consultar si el cliente necesita ayuda para finalizar la compra.

En el caso de clientes recurrentes, el seguimiento también podrá orientarse a fidelización, como avisos de nuevas colecciones, reposición de stock o beneficios exclusivos.

Todas las acciones de seguimiento deberán registrarse en la base de datos, permitiendo medir qué contactos fueron reactivados y cuál fue su resultado comercial.

📦 Entregables

📦 Entregables

Al finalizar el proyecto, deberás presentar una serie de materiales que permitan validar el funcionamiento integral del sistema, la lógica del agente conversacional y la correcta integración de inteligencia artificial dentro del flujo comercial.

El objetivo no es solo demostrar que el flujo funciona, sino que comprendas cómo diseñar, documentar y explicar una solución automatizada aplicada a un entorno real de negocio.

🧩 1. Archivos .json del flujo en n8n

Deberás entregar la exportación completa del workflow desarrollado en n8n.

Este archivo deberá incluir todos los componentes funcionales del proyecto integrados en un único flujo operativo:

- Recepción de conversaciones desde Telegram.
- Recepción de formularios web (solicitudes comerciales / NPS).
- Registro y almacenamiento del historial conversacional.
- Enriquecimiento de datos mediante consultas SQL a Supabase.
- Análisis conversacional con OpenAI y calificación progresiva del cliente.
- Ejecución de acciones comerciales y de marketing.
- Seguimientos automáticos.
- Registro de logs y trazabilidad.

Requisitos del archivo:

- Nombres de nodos claros y consistentes.
- Estructura ordenada y fácil de interpretar.
- Flujos funcionales y probados con casos reales.
- Sin nodos desconectados.
- Sin credenciales visibles ni información sensible.

Se espera que este entregable demuestre tu capacidad para diseñar e integrar automatizaciones conversacionales con IA aplicada a negocio.

🧠 2. Documento de soporte (documentación interna)

Deberás entregar un documento breve (entre 2 y 3 páginas) redactado como si fuera documentación interna de UrbanStep.

El objetivo es que cualquier miembro del equipo pueda entender cómo funciona el sistema, cómo mantenerlo y cómo escalarlo.

El documento deberá incluir:

- Descripción general del flujo y su propósito comercial.
- Cómo interactúa el agente con los clientes en tiempo real.
- Lógica de análisis conversacional y de formularios.
- Criterios de calificación de clientes.
- Acciones que ejecuta el sistema.

- Tablas y estructuras utilizadas en Supabase.

🧭 3. Mapa visual del flujo

Deberás crear un diagrama visual del sistema (en Miro o herramienta equivalente) que represente la arquitectura completa de la solución.

El mapa deberá mostrar, de forma clara:

- Entradas del sistema (Telegram + formularios).
- Registro y almacenamiento de datos.
- Enriquecimiento con base SQL.
- Análisis con IA.
- Decisiones del agente en tiempo real.
- Acciones ejecutadas (CRM, promociones, seguimientos).

El objetivo es visualizar cómo fluye la información dentro del sistema.

📂 4. Carpeta de entrega en Google Drive

Todos los materiales deberán entregarse organizados dentro de una carpeta de Google Drive que incluya:

- Workflow exportado.
- Documento de soporte.
- Mapa visual.
- Recursos adicionales si los hubiera.

🎥 Defensa en vivo (instancia final)

La validación final del proyecto se realizará mediante una presentación en vivo.

Durante la sesión deberás:

- Explicar brevemente el contexto y objetivo del sistema.
- Mostrar el flujo funcionando.
- Ejecutar al menos tres casos de prueba (compra, evaluación, cliente recurrente o NPS).
- Explicar cómo el agente analiza, decide y actúa.
- Mostrar trazabilidad en la base de datos.
- Responder preguntas técnicas del evaluador.

🛠️ **Recursos adicionales**

Crear el proyecto en Supabase

1. Entrá a 👉 https://supabase.com/
2. Hacé clic en **“Start your project”** o **“Sign in”** (si ya tenés cuenta).
3. Iniciá sesión con **GitHub o Google**.
4. Hacé clic en **“New project”**.
5. Asignale un nombre (por ejemplo: bright_home_clientes).
6. Elegí una **contraseña segura** (la vas a usar para la conexión SQL).
7. Seleccioná una **región cercana** (por ejemplo: US East o South America).
8. Esperá unos segundos a que se cree la instancia (Supabase te monta una base PostgreSQL detrás).

Acceder al editor SQL

1. En el panel lateral izquierdo, hacé clic en **“SQL Editor”**.
2. Hacé clic en **“New Query”**.
3. En el editor que aparece, pegá el siguiente script 👇

TSPY

ExplainCopy

```
-- Crear tabla de clientes
CREATE TABLE clientes (
  email VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  nombre VARCHAR(100),
  producto VARCHAR(100),
  fecha_compra DATE,
  canal_venta VARCHAR(50),
  monto NUMERIC
);
```

-- Insertar datos de ejemplo

INSERT INTO clientes (email, nombre, producto, fecha_compra, canal_venta, monto) VALUES

('lucia.perez@gmail.com', 'Lucía Pérez', 'BrightSensor X1', '2025-09-10', 'Tienda Online', 89.90),

('jose.lopez@hotmail.com', 'José López', 'BrightLight Pro', '2025-08-15', 'Retail', 49.90),

('martina.gomez@gmail.com', 'Martina Gómez', 'BrightHub Connect', '2025-07-22', 'Tienda Online', 129.00),

('carlos.fernandez@outlook.com', 'Carlos Fernández', 'BrightSpeaker Mini', '2025-08-30', 'Marketplace', 79.00),

('valentina.rojas@gmail.com', 'Valentina Rojas', 'BrightLight Pro', '2025-09-05', 'Retail', 49.90),

('juan.cruz@hotmail.com', 'Juan Cruz', 'BrightCam 360', '2025-06-18', 'Tienda Online', 149.00),

('sofia.martinez@gmail.com', 'Sofía Martínez', 'BrightPlug Smart', '2025-07-02', 'Marketplace', 59.00),

('facundo.silva@outlook.com', 'Facundo Silva', 'BrightSensor X1', '2025-08-10', 'Tienda Online', 89.90),

('natalia.torres@gmail.com', 'Natalia Torres', 'BrightLight Mini', '2025-09-12', 'Retail', 39.00),

('marcos.perez@hotmail.com', 'Marcos Pérez', 'BrightHub Connect', '2025-07-19', 'Marketplace', 129.00),

('florencia.menddez@gmail.com', 'Florencia Méndez', 'BrightSpeaker Pro', '2025-08-25', 'Tienda Online', 99.00),

('agustin.vargas@outlook.com', 'Agustín Vargas', 'BrightPlug Smart', '2025-09-11', 'Retail', 59.00),

('carla.suarez@gmail.com', 'Carla Suárez', 'BrightCam 360', '2025-06-22', 'Marketplace', 149.00),

('santiago.alvarez@hotmail.com', 'Santiago Álvarez', 'BrightLight Pro', '2025-09-09', 'Tienda Online', 49.90),

('maria.fernandez@gmail.com', 'María Fernández', 'BrightSpeaker Mini', '2025-08-14', 'Retail', 79.00),

('ramiro.ortiz@outlook.com', 'Ramiro Ortiz', 'BrightSensor X1', '2025-08-03', 'Tienda Online', 89.90),

('paula.benitez@gmail.com', 'Paula Benítez', 'BrightLight Pro', '2025-07-25', 'Marketplace', 49.90),

('diego.morales@gmail.com', 'Diego Morales', 'BrightPlug Smart', '2025-09-01', 'Tienda Online', 59.00),

('romina.luna@hotmail.com', 'Romina Luna', 'BrightHub Connect', '2025-06-30', 'Retail', 129.00),

('sebastian.garcia@gmail.com', 'Sebastián García', 'BrightSpeaker Pro', '2025-08-28', 'Marketplace', 99.00),

('camila.ramos@outlook.com', 'Camila Ramos', 'BrightLight Mini', '2025-09-08', 'Retail', 39.00),

('lautaro.mendez@gmail.com', 'Lautaro Méndez', 'BrightCam 360', '2025-07-05', 'Tienda Online', 149.00),

('miriam.diaz@gmail.com', 'Miriam Díaz', 'BrightSensor X1', '2025-09-13', 'Marketplace', 89.90),

('franco.rios@hotmail.com', 'Franco Ríos', 'BrightLight Pro', '2025-08-20', 'Retail', 49.90),

('emilia.gomez@gmail.com', 'Emilia Gómez', 'BrightSpeaker Mini', '2025-09-07', 'Tienda Online', 79.00);

1. Hacé clic en **“Run”** ▶️ para ejecutar el script.
2. Vas a ver un mensaje de confirmación ✅ “Query executed successfully”.

Simulación de respuestas NPS

#	Nombre	Email	NPS	Comentario del cliente
1	Lucía Pérez	lucia.perez@gmail.com	10	“¡Excelente experiencia! El sensor funciona perfecto y súper intuitiva. Ya recomendé BrightHome a mis amig
2	José López	jose.lopez@hotmail.com	9	“Muy buena atención y entrega rápida. Todo llegó perfe
3	Martina Gómez	martina.gomez@gmail.com	8	“El producto anda bien, aunque me costó entender có conectarlo. Podrían mejorar las instrucciones.”
4	Carlos Fernández	carlos.fernandez@outlook.com	7	“El BrightSpeaker suena bien, pero el envío tardó más prometido.”

#	Nombre	Email	NPS	Comentario del cliente
5	Valentina Rojas	valentina.rojas@gmail.com	6	“El BrightLight dejó de encender después de una sema Estoy esperando una respuesta del soporte.”
6	Juan Cruz	juan.cruz@hotmail.com	5	“Tuve varios problemas con la conexión WiFi del dispo No me funcionó como esperaba.”
7	Sofía Martínez	sofia.martinez@gmail.com	4	“El servicio de atención al cliente no responde. Muy m experiencia.”
8	Facundo Silva	facundo.silva@outlook.com	3	“No recomiendo el producto. Se apaga solo y nadie res mis mensajes.”
9	Natalia Torres	natalia.torres@gmail.com	9	“Muy conforme. Sería genial si agregaran compatibilid Alexa en la próxima versión.”
10	Florencia Méndez	florencia.mendez@gmail.com	10	“La instalación fue fácil, el diseño hermoso y la app an diez. ¡Gracias por el excelente servicio!”

Casuísticas cubiertas y comportamiento esperado de la IA

Tipo de feedback	Ejemplos	Sentimiento esperado	Categoría IA	Camin espera
Elogio (promotor)	#1, #2	Positivo	satisfaccion	“Clien felices
Sugerencia constructiva	#3, #9	Positivo / Neutro	sugerencia	“Ideas mejora
Neutral (experiencia correcta con fallas leves)	#4	Neutro	observacion	“Caso neutro
Queja técnica leve	#5, #6	Negativo	falla_tecnica	“Caso técnic
Reclamo fuerte o atención deficiente	#7, #8	Negativo fuerte	reclamo	“Caso crítico
Error o inconsistencia de datos (caso Florencia Méndez)	#10	—	— (estado: pendiente_revision)	“Revis manua

---

Template de correo sugerido Manejo de errores

Asunto: [Alerta IA] Revisión manual requerida – Feedback sin categoría válida

Cuerpo:
Hola equipo,

Se detectó un feedback que no pudo ser clasificado automáticamente por el sistema de IA.

📅 Fecha: {{fecha_registro}}

👤 Cliente: {{nombre_cliente}}

📧 Email: {{email_cliente}}

💬 Comentario: "{{comentario}}"

El caso fue marcado como “pendiente de revisión” en la hoja de Logs.

Por favor, verificar el JSON generado y corregir manualmente si corresponde.

Gracias,